意大利面拌 42 号混凝土可食用性分析

企鹅
伦斯勒理工大学宿舍，特洛伊，美国
通讯作者：企鹅（e-mail: 3554970477@qq.com）
本研究由我的银行卡资助（项目编号：SHIT-FOOD-202603）

ABSTRACT / 摘要 本文研究 42 号混凝土和意大利面混合凝固后是否可被咬碎判断该混合物是否可食用，通过分析意大利面和 42 号混凝土（本文中指强度等级 42.5 的水泥/混凝土）凝固后形成的复合材料的强度与人类牙齿牙釉质硬度，结合人类咬合力。本文认为，这种新型复合材料（Concrete-Spaghetti Composition，CON-SPA）可被食用。

INDEX TERMS / 关键词 意大利面，混凝土，食物，材料学，意大利。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文为阶段性研究，人类进食分为多个阶段，本文将其与材料学结合，开创该领域的先河。

I. INTRODUCTION / 引言

本文研究了 42 号混凝土拌意大利是否可食用。近年来，随着材料学的快速发展，不少新型复合材料接连问世，CON-SPA 也是其中的佼佼者。然而该材料还有许多独特的性质尚未被发现，例如该材料能否被食用等问题尚未得到有效解决。本文将针对该问题进行研究，讨论和分析。

II. PHYSICAL ANALYSIS / 物理分析

本节基于目前现有数据计算研究，通过分析人类牙齿牙釉质的硬度，CON-SPA 复合材料的强度，在受到人体最大咬合力的情况下是否会开裂或断裂，来进行判断。

1. 本研究选择的分析对象为：
   - 市场上最常见的 1.65mm[1]直径的意大利面作为纤维。之间填充强度等级 42.5 的混凝土材料作为基材。
   - 纤维沿 x 方向连续铺设。
   - 在垂直于纤维的截面上，纤维中心按正方晶格排布。

此时的体积分数=截面面积分数：

$$V_f = \frac{A_f}{s^2} = \frac{\pi\left(\frac{d}{2}\right)^2}{s^2}$$

通过观察人类在食用意大利面时将意大利面和其他材料（如番茄酱）混合后形成的复合材料，此处节距 s 取 2mm。代入数据可得：

$$V_f \approx 0.535$$

2. 材料参数：
   - 虽然人类在食用意大利面之前有将其放在 373K 的水中煮熟的习惯，但在被凝固的混凝土包裹的情况下，意大利面难以和水接触，故取干意大利面的弹性模量$E = 5\text{GPa}$ [1]，强度$\sigma_f = 30MPa$[2]（0.006 应变）
   - 水泥基材料的强度由 Çimsa 的 CEM|42.5 R 技术数据表[3]给出：28 天抗压强度 48－54 MPa。模量则取 10-34GPa，平均为 23GPa[4]。平均抗拉强度量级（当f_{ck}~$50MPa$[5]）：

$$f_{ctm} = 0.3f_{ck}^{\frac{2}{3}} \approx 4.1MPa$$

- 牙釉质弹性模量此处取$E \approx 70 - 100GPa$，硬度取$H \approx 3 - 5GPa$[6],牙釉质的抗拉强度此处取10-20MPa[7]。

3. CON-SPA 复合材料力学分析：

“咬碎”在力学上对应的判据最常见的情况为：牙尖局部压入后在接触区附近产生拉应力，当拉应力超过材料的有效抗拉/抗弯强度后材料起裂扩散最后崩角或掉落碎屑，所以其第一近似是：

$$F \sim \sigma_{t,eff} A$$

其中 A 为牙尖与材料接触面积，$\sigma_{t,eff}$为材料在该受力下的有效拉向破坏应力。

连续纤维复合材料在“沿纤维方向拉伸”时的强度上界估算公式：

$$\sigma_{t,eff}^{(\parallel)} \approx V_f \sigma_f + (1 - V_f)\sigma_m$$

代入前文提到的数据：

- $V_f = 0.535$
- $\sigma_f \approx 30\ Mpa$
- $\sigma_m \approx f_{ctm} \approx 4.1\ MPa$

可得：

$$\sigma_{t,eff}^{(\parallel)} \approx 0.535 \times 30 + 0.465 \times 4.1 \approx 18MPa$$

由于人类牙齿形状各不相同，接触面积亦不相同，此处取一个合理的面积接触范围（从小到大分别为虎牙，门牙，臼齿）：

- 小：$A = 1mm^2$
- 中：$A = 3mm^2$
- 大：$A = 10mm^2$

成年人平均最大咬合力在 338N 左右[8]，鉴于本研究面向广大群众，此处直接取此平均值。

用$\sigma_{t,eff} \approx 18MPa$代入

$$F = \sigma A$$

- 小：$F = 18N$
- 中：$F = 54N$
- 大：$F = 180N$

4. 牙齿内部应力分析：

牙齿与 CON-SPA 的情况不同，牙齿通常不是被“碎”，而是被拉裂（脆性断裂）。

首先使用公式：

$$\sigma \approx \frac{F}{A}$$

代入前文得到的最大受力与其对应面积：

- $F = 180N$
- $A = 10mm^2$

可得：

$$\sigma \approx \frac{180N}{1 \times 10^{-5}m^2} \approx 18MPa$$

III. Conclusions / 结论

经过论证，使用牙齿将 CON-SPA 咬碎所需的力远小于成年人最大咬合力，而咬合时产生的压强小于导致牙齿碎裂的最大压强（10-50MPa[9]）所以将该复合材料放入嘴中咀嚼的可行性非常高。

另外由于 CON-SPA 中富含淀粉，植物纤维以及多种人体所需的矿物质，营养价值远高于市面上常见的其他特种材料，复合材料（例如碳纤维，装甲钢等），故本研究认为应当在食品领域推广此类复合材料，让 CON-SPA 走进千家万户的餐桌。此外还可以举一反三，发展更多此类可以同时在建筑领域和食品领域有革命性作用的材料（例如 WD-40 拌大葱，硝化甘油拌蛋炒饭等）。

Acknowledgment / 致谢

感谢 B 站 UP 主延边刺客呀提供灵感，向所有敢于实践的人们致敬。

References

[1] G.V Guinea, F.J Rojo, M Elices “Brittle failure of dry spaghetti” Volume 11, Issue 5, October 2004, Pages 705-714
[2] Sepril Sahin, Gülüm Sumnu “Physical properties of foods” 2006, Page 88
[3] Çimsa technical data sheet, part 5 “Physical properties” 2025. 6. 25
[4] Zhongzheng Guan, Haochang Zhang, Yan Gao, Pengfei Song, Yong Li, Lipeng Wu, Yichao Wang “Experimental–Computational Investigation of the Elastic Modulus of Mortar under Sulfate Attack” 2023 Sep 12
[5] “Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1 : General rules and rules for buildings” approved by CEN on 16 April 2004.
[6] Habelitz S. et al. Mechanical properties of human dental enamel on the nanometre scale. Journal of Biomechanics (2001).
[7] Giannini et al., 2004
[8] Duygu Koc, Arife Dogan, Bulent Bek “Bite Force and Influential Factors on Bite Force Measurements: A Literature Review” 2010 Apr;4(2):223–232.
[9] Hertz, H. (1882) — On the Contact of Elastic Solids